

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Turma: T01
Docente: Pedro Fernandes

Período: 2026.3
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Data: 24/07/2026

1ª Avaliação

1. Responda:
 - a) $x[n] = \cos\left[\left(\frac{12\pi}{5}\right)n\right]$ é um sinal periódico? Caso não seja, fundamente sua resposta. Se sim, qual o período. Plote o gráfico de $x[n]$ comprovando sua resposta.
 - b) O que acontece com o período de $x[n] = \cos\left[\left(\frac{12\pi}{5}\right)n\right]$ se sua frequência for multiplicada por 2? Caso seja multiplicada por 5? Justifique matematicamente e plote os gráficos comprovando sua resposta.
2. Implemente uma função *Deslocamento_Tempo*(x, n, n_0). Essa função recebe três parâmetros: i) o sinal x ; ii) seu vetor de índices n ; iii) um escalar n_0 que representa o deslocamento. A função retorna um vetor y , sendo esse o resultado da operação $y[n] = x[n - n_0]$. Plotar x e y (no mesmo gráfico e com legenda informando quem é x e quem é y) em função de n . Mostre um exemplo funcionando com x, n e n_0 da sua escolha. No entanto, a função deve funcionar para qualquer vetor x e n , e escalar n_0 .
3. Implemente uma função denominada *Convolucao*(x, h) que recebe como parâmetro de entrada x (sinal de entrada) e a resposta ao impulso h , e retorna y que é a convolução de x com h . A função deve funcionar para qualquer x e h . Implemente para sistemas causais. Todos os sinais usados terão índices $n \geq 0$, ou seja, $x[n] = h[n] = 0$ para $n < 0$. OBS: Não use funções prontas. Construa sua função convolução.
4. Dada a equação de diferença abaixo, crie uma função (denominada *Investimento*) que recebe como parâmetros de entrada: i) o valor inicial do investimento; ii) rentabilidade mensal; iii) valor do aporte mensal; iv) a quantidade de meses que deseja investir. A função retorna o valor final do investimento.

$$y[n] = y[n - 1] + ry[n - 1] + x[n]$$

Sendo $y[n]$ o saldo no instante n , em meses, r a taxa de rendimento ao mês e $x[n]$ um valor adicionado ao investimento no mês n .

Desta forma, podemos chamar a função: `valor=Investimento(y0, r, x, n)`, sendo *valor*, y_0 , r , x e n escalares. Obs: apenas a solução recursiva não será aceita! Pode ser usada a convolução ou a transformada z , de acordo com a preferência.

5. Dada a equação

$$y[n] = 0,038x[n-1] + 0,034x[n-2] + 1,63y[n-1] - 0,70y[n-2]$$

obtenha:

- a) A $H[z]$ do sistema;
- b) A representação de $H[z]$ (magnitude e fase) em função da frequência;
- c) Plote a magnitude e a fase de $H[z]$ em função da frequência;
- d) Determine a saída para uma entrada $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$;
- e) Plote $x[n]$ e $y[n]$ no mesmo gráfico, com legendas discriminando os sinais.

Observação: Em todas as questões, utilize a linguagem de programação da sua escolha.